

Transformadas espaciales de la imagen

Visión Artificial (GIEC), Sistemas de Visión Artificial (GIC)

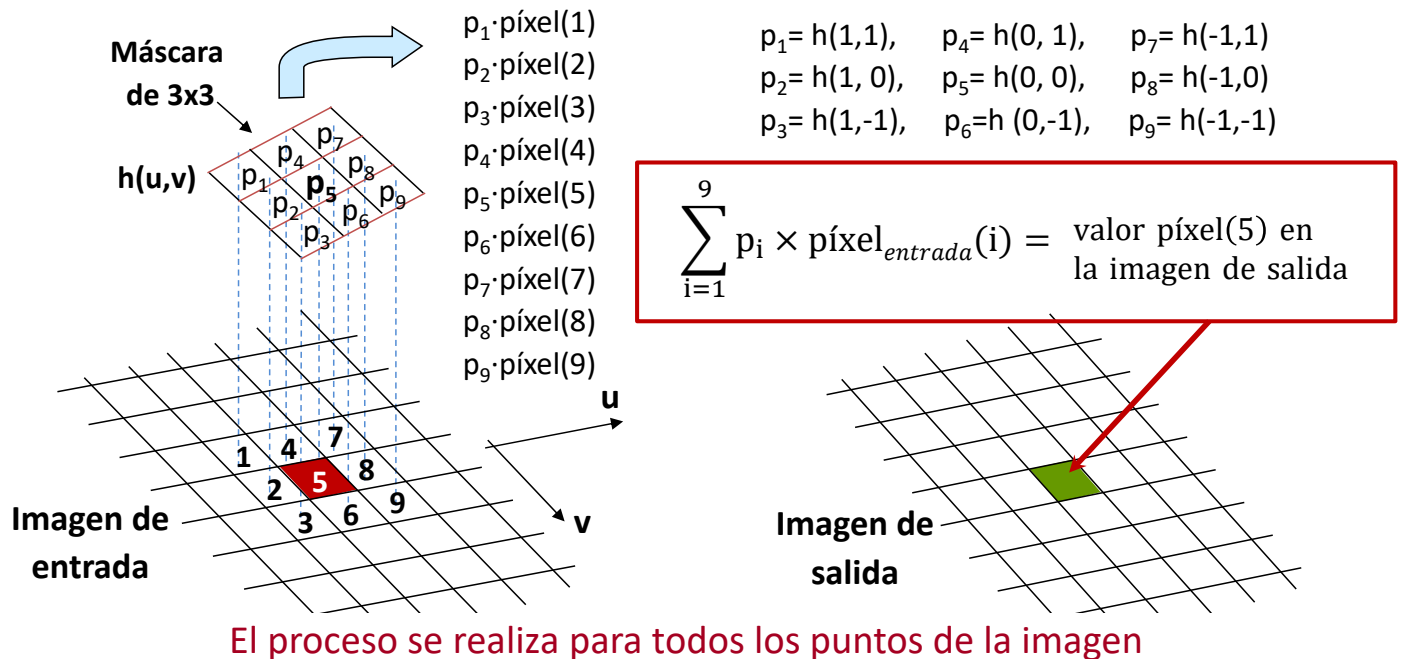
Convolución espacial

❑ Máscaras:

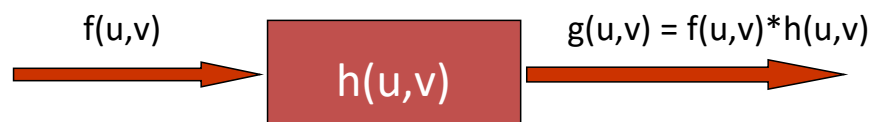
- ❑ Matrices reducidas (3x3 componentes frecuentemente, números impares (lo que hace que exista un píxel **central**)).
- ❑ Tamaños **típicos** de máscaras: 3x3, 5x5, 7x7, 9x9, 11x11.
- ❑ El **valor** que toma cada una de las componentes de la máscara, depende de la **función** a realizar (filtro paso bajo, filtro paso alto, etc.).
- ❑ En la figura se muestra una máscara de 3x3 con valores: $h(1,1)$, $h(0,1)$, $h(-1,1)$, $h(1,0)$, $h(0,0)$, $h(-1,0)$, $h(1,-1)$, $h(0,-1)$, $h(-1,-1)$.

	→ u		
	$h(-1,-1)$	$h(0,-1)$	$h(1,-1)$
	$h(-1,0)$	$h(0,0)$	$h(1,0)$
↓ v	$h(-1,1)$	$h(0,1)$	$h(1,1)$

- Aplicación de la máscara: realizamos una **convolución**, que implica **invertir** el kernel 180°. Si el kernel es simétrico, como los de media o gaussiano, la inversión no modifica sus coeficientes y convolución y correlación producen el mismo resultado.



- Aplicar una máscara, en tratamiento de señal, es el equivalente a pasar un **filtro** bidimensional cuya **respuesta al impulso** $h(u,v)$, se suele aproximar por las **máscaras** (habitualmente de 3x3).
- La operación que se realiza se denomina **convolución** y su símbolo es $*$.



$$g(u,v) = f(u,v) * h(u,v) = \sum_{i=-1}^1 \sum_{j=-1}^1 [f(i,j) \times h(u-i, v-j)]$$

- Donde:
 - Tamaño de imagen = $M \times N$
 - Tamaño de máscara = $m \times n$
 - Tamaño de la convolución sin padding = $[M - m + 1] \times [N - n + 1]$
 - Con *padding* puede conservarse $M \times N$

$$h(u, v) = \begin{pmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

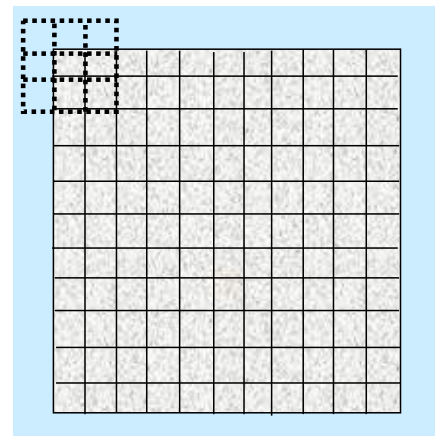
Si queremos conservar la componente DC/brillo medio de la imagen en los filtros paso bajo, la suma de todos los elementos de la matriz debe ser 1. También podemos diseñarlos con otra ganancia.

$$\begin{array}{ccc}
 \text{f(u,v)} & \xrightarrow{\quad} & g(u, v) = h(u, v) * f(u, v) = \sum_i \sum_j f(i, j) h(u - i, v - j) & \xrightarrow{\quad} & g(u, v) \\
 \text{f(u,v)} & & & &
 \end{array}$$



Convolución espacial

- ❑ ¿Qué sucede con **los puntos de borde** de la imagen? Hay varias opciones:
 - ❑ Pasar la máscara por todos los píxeles de la imagen, **excepto por los de los bordes**. Esto hace que la **imagen de salida sea de menor tamaño**: Si el tamaño de imagen original es $M \times N$ y el tamaño de la máscara es $n \times n$, el tamaño de la imagen de salida es: $[M-(n-1)] \times [N-(n-1)]$.
 - ❑ **Padding**: se rellena para que la imagen de salida tenga el mismo tamaño que la entrada.
 - ❑ **Replicación**: añadiendo filas y columnas en los bordes de la imagen con píxeles del **mismo valor** de intensidad que los de las filas y columnas de borde. Si la máscara es de $n \times n$ el número de filas y columnas a añadir será $(n-1)/2$ píxeles por cada lado ($n-1$ en total por dimensión).
 - ❑ **Rellenar con ceros** las filas y columnas fuera de la imagen.



Ruido

Ruido Origen

❑ Ruido:

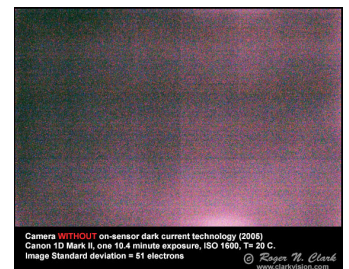
- ❑ Cualquier **variación aleatoria** del valor de los píxeles de una imagen con respecto a la escena, producida en la adquisición, transmisión o procesamiento.

❑ Fuentes de ruido:

- ❑ **Ruido fotónico (*shot noise*)**: Se debe a la naturaleza cuántica de la luz. Los fotones no llegan al sensor de forma continua y perfectamente uniforme, sino como "gotas de lluvia" discretas y aleatorias. Aumenta con la luz, aunque SNR mejora con una mayor iluminación. Sigue una distribución de Poisson, que para números grandes es similar a la Gaussiana.
- ❑ **Ruido térmico**: Se genera por la agitación térmica de los electrones dentro de los componentes electrónicos del sensor incluso si no hay luz. Aumenta con la temperatura.
- ❑ **Ruido de corriente oscura (*dark current*)**, que carga en el sensor incluso sin luz, y genera puntos brillantes en imágenes de larga exposición si el sensor está caliente.
- ❑ **Ruido de lectura**: introducido por la electrónica de lectura del sensor.
- ❑ **Ruido de cuantificación**: introducido por la conversión A/D.
- ❑ **Interferencias** de dispositivos electrónicos cercanos.



<https://www.premiumbeat.com/blog/understanding-film-video-image-noise/>



<https://clarkvision.com/articles/dark-current-suppression-technology/>

- ❑ También puede haber otras fuentes de **degradación de la imagen por defectos deterministas o sistemáticos**: Polvo, arañazos en la óptica, aberraciones ópticas ...

- ☐ **Ruido aditivo:** produce pequeñas variaciones en la imagen. Se **suma** a la imagen y su valor es independiente del nivel de gris del píxel: $g(x,y) = f(x,y) + n(x,y)$. Puede ser **gaussiano**, **exponencial**, **uniforme**... Ejemplos de ruido aditivo: ruido electrónico de lectura, ruido térmico, ruido de cuantificación e interferencias introducidas en adquisición o transmisión. A menudo se modela mediante ruido gaussiano de media cero.
- ☐ **Ruido impulsional o 'sal y pimienta':** tiene un gran efecto sobre los píxeles (el ruido impone el valor del píxel) y es muy diferente a él (**blanco o negro**). Se presenta, por ejemplo, cuando el sensor es defectuoso (píxeles muertos o calientes).
- ☐ **Ruido frecuencial:** La imagen es la **suma** de la imagen ideal y otra señal, la **interferencia periódica (senoidal, etc.)**.
- ☐ **Ruido multiplicativo:** El ruido depende de la magnitud de la señal: $g(x,y) = f(x,y) + r(x,y) \cdot f(x,y)$. La imagen obtenida es fruto de la **multiplicación** de dos señales, por ejemplo, el ruido 'speckle' en las imágenes de radar o ultrasonidos.

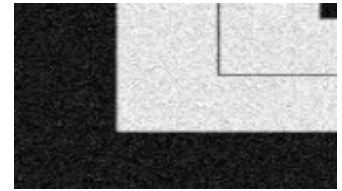


Figure 2: Original image

Figure 3: Image with Speckle Noise

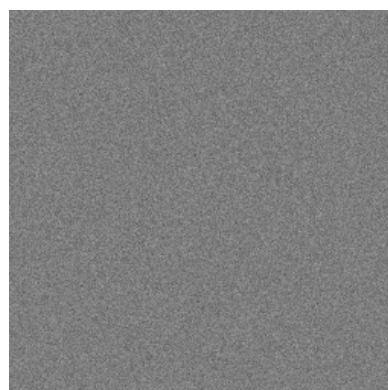
Imágenes de: <https://es.wikipedia.org/> <https://www.semanticscholar.org/paper/A-STUDY-OF-SPECKLE-NOISE-REDUCTION-FILTERS-Shastri/d4d29b986c4ceb0c2bd476fa652068b254393f92/figure/1>

46

- ☐ **¿Cómo se puede reducir el ruido?** Depende del tipo:
 - ☐ Promediando imágenes.
 - ☐ Realizando operaciones sobre el entorno de cada píxel.
 - ☐ Filtros lineales (principalmente paso bajo, Gaussiano).
 - ☐ Filtros no lineales (mediana).
 - ☐ Filtros en el dominio de la frecuencia (TDF).
- ☐ **Ejemplo de ruido aditivo:**



+



=



Imagen

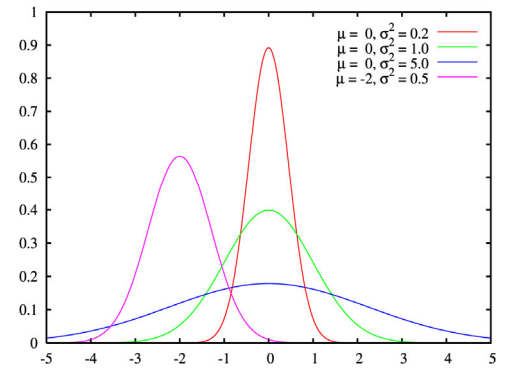
Ruido

Imagen con ruido

- Un **modelo habitual para ruido electrónico/aditivo** es el **gaussiano** con $\mu = 0$ y **desviación típica** = σ .
- La fórmula de la gaussiana unidimensional es:

$$\eta(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{1}{2} \frac{(x - \mu)^2}{\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2\sigma^2}\right)$$

$\uparrow$
 $\mu=0$



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1b/Normal_distribution_pdf.png

- Esta distribución nos da la **probabilidad** de que el ruido (x) tenga un determinado valor, es decir, **modifique el nivel de gris de un píxel cualquiera de la imagen original** en un cierto nivel:
 - El pico en la zona de la **media** significa que es más probable que el valor esté cerca de la media (en nuestro caso, que la media es 0, de que sean valores pequeños).
 - Cuando la **desviación típica** es **pequeña**, será muy probable que los valores del ruido sean muy pequeños.
 - Si la **desviación típica** es más **elevada**, hay una probabilidad mayor de que el ruido tenga valores más grandes.

- Considerando una **imagen ruidosa** $f(u,v)$, esta se puede expresar como:

$$f(u,v) = f_{\text{sin_ruido}}(u,v) + n(u,v)$$

siendo $n(u,v)$ el **ruido**: el valor que ha cambiado el píxel (u,v) , que será un número pequeño, distinto para cada píxel, ya que el ruido es **incorrelado**, **gaussiano**, de **media cero** y **varianza** σ_n^2 .

- Promediado de imágenes**: realizamos la **media** de varias imágenes, captadas en las **mismas condiciones**:

$$g(u,v) = \bar{f}(u,v) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^K f_i(u,v)$$

- La **varianza** de los píxeles (respecto a su valor ideal) en la imagen resultante $g(u,v)$ viene dada por:

$$\sigma_g^2(u,v) = \frac{1}{K} \sigma_n^2(u,v)$$

- Es decir, si podemos capturar **n imágenes alineadas (tendrán ruido gaussiano, independiente, de media 0, que las hará algo diferentes)** y hacemos la **media**, la **imagen resultante tendrá menos ruido gaussiano (de menor varianza)**.
- Esta técnica se denomina **promediado de imágenes** y el principal problema a la hora de aplicarla es conseguir **n imágenes exactamente iguales**.

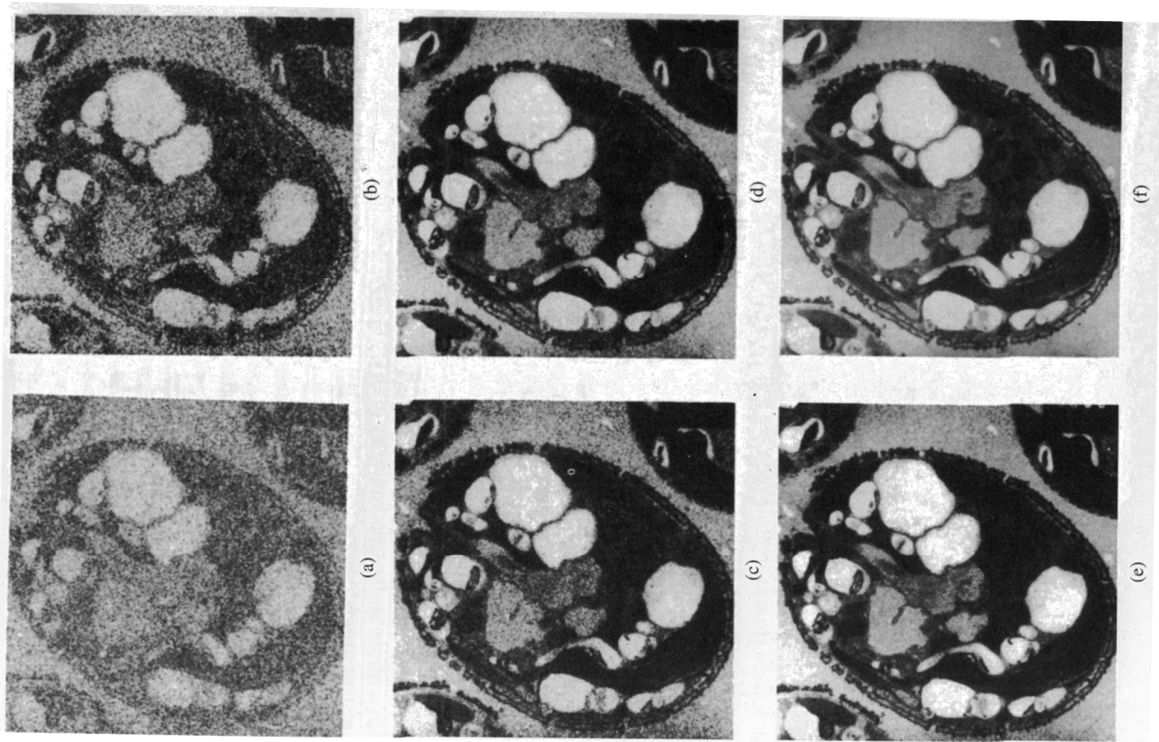


Figura 4.18. Ejemplo de reducción de ruido por promediado: (a) una imagen típica con ruido; (b)-(f) resultados de promediar 2, 8, 16, 32 y 128 imágenes con ruido.

- **Promediado del entorno de vecindad:** se calcula el valor del píxel de la imagen de salida haciendo la **media de los píxeles del entorno** en la imagen de entrada.

$$h(u,v) = \begin{pmatrix} 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \\ 1/9 & 1/9 & 1/9 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{matrix} \text{f(u,v)} & \xrightarrow{\quad} & g(u,v) = h(u,v) * f(u,v) = \sum_i \sum_j f(i,j)h(u-i,v-j) & \xleftarrow{\quad} & g(u,v) \end{matrix}$$



- La reducción de ruido **promediando** puede conllevar la **desaparición de detalles finos en la imagen**.

Imagen original



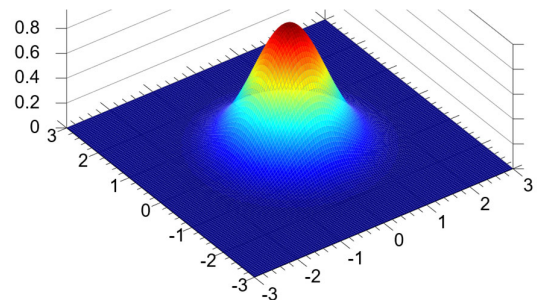
Imagen con reducción de ruido



Ruido *Filtros gaussianos*

- **Filtro gaussiano:** Partimos de una **gaussiana bidimensional** con media 0 para ambas dimensiones, incorreladas y con la misma desviación típica (σ) para las dos:

$$G(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(u^2 + v^2)}{2\sigma^2}\right)$$



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3e/Gaussian_2d.svg

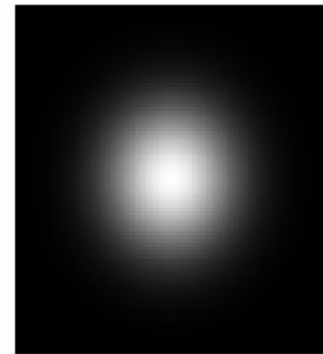
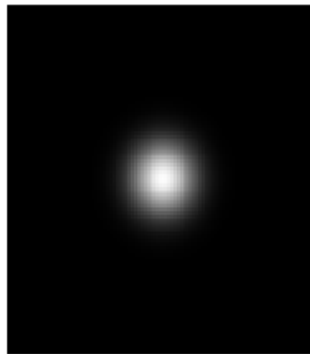
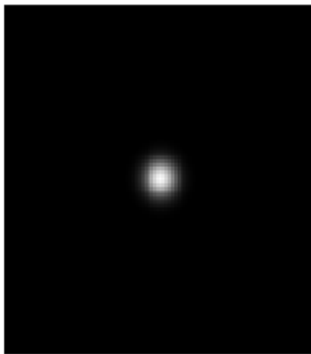
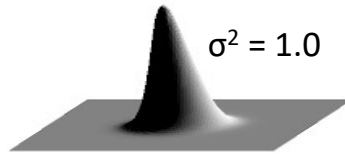
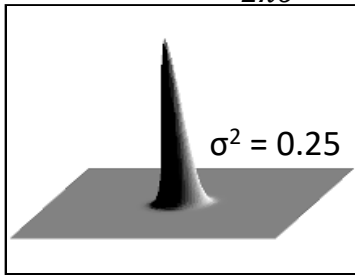
- Fijado un valor de σ^2 , la función $G(u,v)$ se puede aproximar por una **máscara**, cuyas dimensiones dependen del valor de σ^2 :

$G(-1,-1)$	$G(0,-1)$	$G(1,-1)$
$G(-1,0)$	$G(0,0)$	$G(1,0)$
$G(-1,1)$	$G(0,1)$	$G(1,1)$

- Se van dando pares de valores a u y v .
- El tamaño de la máscara se trunca cuando los valores de $G(u,v)$ sean despreciables.
- Los valores de $G(u,v)$ se pueden escalar (multiplicar por una constante) y redondear al entero más próximo.
- La máscara final se divide por la suma de todos los valores para que no incremente el brillo en la imagen de salida.



$$G(u, v) = \frac{1}{2\pi\sigma^2} \exp\left(-\frac{(u^2 + v^2)}{2\sigma^2}\right) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{u^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{v^2}{2\sigma^2}\right)$$



$\sigma = 0.391$

$$\frac{1}{32}$$

1	4	1
4	12	4
1	4	1

$\sigma = 0.625$

$$\frac{1}{121}$$

1	2	3	2	1
2	7	11	7	2
3	11	17	11	3
2	7	11	7	2
1	2	3	2	1

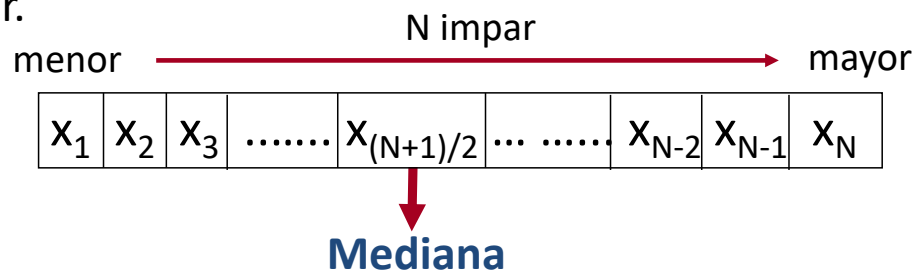


Máscara gaussiana
7x7

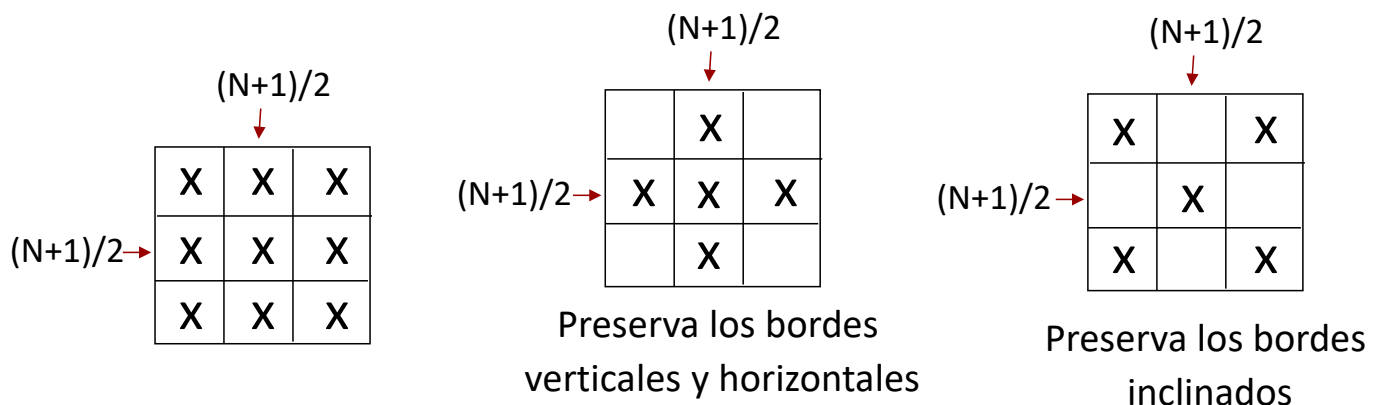


Máscara gaussiana
15x15

- Mediana unidimensional ($N \times 1$): valor central de la ordenación de menor a mayor.



- Mediana bidimensional ($N \times N$)



- El filtro de **mediana** es no lineal y es más útil que el promediado para eliminar **ruido impulsional**.



Figura 4.23. (a) Imagen original; (b) imagen corrompida por ruido en forma de impulsos; (c) resultado del promedio en un entorno 5×5 ; (d) resultado producido por un filtro de mediana de tamaño 5×5 . (Cortesía de Martin Connor, Texas Instruments Inc., Lewisville, Tex.)

58

Original



Filtro paso bajo



Mediana

